



Nastavni predmet: Algoritmi i programiranje II.

Laboratorijska vježba 03. Ponavljanje - polja

Cilj vježbe: *Izvršavati upotrebu polja.*

Zadatke i rješenja zapisati na arak papir. Zadatke koje niste stigli riješiti na nastavi završiti za domaću zadaću kod kuće.

ZADACI

1. **Napišite program koji će učitati 5 brojeva u niz i izračunati njihovu aritmetičku sredinu.**

Primjer komunikacije sa korisnikom
Upisi 1. broj: 1.2
Upisi 2. broj: 2
Upisi 3. broj: 3.21
Upisi 4. broj: 4
Upisi 5. broj: 6
Aritmetička sredina upisanih brojeva: 3.28

2. **Napišite program koji će učitati 5 prirodnih brojeva u niz (napraviti provjeru je li broj prirodan) i ispisati koliko je učitano parnih brojeva djeljivih s 3.**

Primjer komunikacije sa korisnikom
Upisi 1. broj: -2
Upisi 1. broj: 2
Upisi 2. broj: 4
Upisi 3. broj: 6
Upisi 4. broj: 9
Upisi 5. broj: 12
Učitano parnih brojeva djeljivih s 3: 2

3. Napišite program koji će unositi prirodan broj n koji je manji od 26 (provjera), a zatim polje od n elemenata koji predstavljaju visine učenika 1.a razreda. Potrebno je ispisati indeks učenika koji je najviši.

Primjer komunikacije sa korisnikom
Upisi broj učenika: 5
Upisi 1. visinu: 162.2
Upisi 2. visinu: 182.4
Upisi 3. visinu: 152.1
Upisi 4. visinu: 173.9
Upisi 5. visinu: 170
Indeks najviseg učenika je 1.

4. Napišite program koji će učitati ukupno 3 troznamenkasta prirodna broja (provjera) u prvo polje. Nakon toga u drugo polje upisati znamenke stotica brojeva iz prvog polja, u treće polje upisati znamenke desetice brojeva iz prvog polja i u četvrto polje upisati znamenke jedinica brojeva iz prvog polja. Ispisati sva polja.

Primjer komunikacije sa korisnikom
Upisi 1. broj: 123.21
Upisi 1. broj: -123
Upisi 1. broj: 123
Upisi 2. broj: 234
Upisi 3. broj: 345
Prvo polje: 123, 234, 345
Drugo polje: 1, 2, 3
Treće polje: 2, 3, 4
Četvrto polje: 3, 4, 5

5. Napišite program koji će učitati ukupno 4 cijela ili realna broja u polje. Za svaki realni broj izračunati aritmetičku sredinu njegovih neparnih znamenki desetina, stotina i tisućnina.

Primjer komunikacije sa korisnikom
Upisi 1. broj: 123.123
Upisi 2. broj: 234
Upisi 3. broj: 345.234
Upisi 4. broj: 1.337
Aritmetička sredina neparnih znamenaka desetina, stotina i tisućnina za realne brojeve:
123.123: 2.00
345.234: 3.00
1.347: 4.33